2023级土木工程专业高等数学 期中试题

一、选择题（每小题4分）

1、设当$x \to 0$时，$(1-\cos x)\ln(1+x^2)$是比$x\sin x^n$高阶的无穷小，而$x\sin x^n$是比$e^{x^2}-1$高阶的无穷小，则n等于（　　）

（A）1　　（B）2　　（C）3　　（D）4

2、设 $f(x)=\dfrac{e^{\frac{1}{x}}-1}{e^{\frac{1}{x}}+1}$，则$x=0$是$f(x)$的（　）

（A）可去间断点　（B）跳跃间断点　（C）第二类间断点　（D）连续点

3、设$f(x)$在$x=x_0$处可导，则极限$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0-h)-f(x_0)}{h}=$　　（　　）

（A）$-f'(x_0)$　（B）$f'(x_0)$　（C）$2f'(x_0)$　（D）不一定存在.

4、设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{2}{3}x^3, & x\le 1,\\ x^2, & x>1.\end{cases}$则函数$f(x)$在点$x=1$处（　　）

（A）左、右导数都存在　　（B）左导数存在，右导数不存在

（C）左导数不存在、右导数存在　（D）左导数、右导数都不存在

5、设函数$f(x)=e^x-1+0(x)$，且$f(0)=0$，则下列结论正确的是(　　)

$(A)\ f(x)$在$x=0$点不连续　$(B)\ f(x)$在$x=0$点连续但不可导

$(C)\ f'(0)=0$　　$(D)\ f'(0)=1$

6、设函数$y=f(x)$在x_0点的导数$f'(x_0)=2$，则当$\Delta x\to 0$时，$dy|_{x=x_0}$是(　　)

(A). 与Δx等价的无穷小　(B). 比Δx高阶的无穷小

(C). 比Δx低阶的无穷小　(D). 与Δx同阶而非等价的无穷小

7、设$[0,1]$上，$f''(x)>0$，则下列选项中正确的是（　）

(A) $f'(1)>f'(0)>f(1)-f(0)$　　(B) $f(1)-f(0)>f'(0)>f'(1)$

(C) $f'(1)>f(1)-f(0)>f'(0)$　　(D) $f'(0)>f(1)-f(0)>f'(1)$

8、设$f'(x_0)=f''(x_0)=0$，$f'''(x_0)>0$，则（　　）

(A) $f'(x_0)$是$f'(x)$的极大值　　(B) $f(x_0)$是$f(x)$的极大值

(C) $f(x_0)$是$f(x)$的极小值　　(D) $(x_0,f(x_0))$是曲线$y=f(x)$的拐点

9、曲线$y=\frac{1}{x}$在点$(1,1)$处的曲率为(　　)

(A) $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　(B) -1　　(C) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$　　(D) 2

10、下列说法不正确的是（　　）

(A).若函数$f(x)$可导且为奇函数，则$f'(x)$必为偶函数；
(B).若函数$f(x)$可导且为偶函数，则$f'(x)$必为奇函数；
(C).若函数$f(x)$可导且为周期函数，则$f'(x)$必为周期函数；
(D).函数$f(x)$的极大值一定大于它的极小值。

二、计算题（共 60 分）

1、(18 分)计算极限

(每题 6 分，(1)(3) (5)为一组，(2) (4)(6) 为一组，任选一组)

(1)、$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\arctan x-x}{\ln(1+2x^3)}$；　　(2)、$\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^x-x-1}{x\tan x}$

(3)、$\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{e^x-1}\right)$；　　(4)、$\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1}{\ln(1+x)}-\frac{1}{x}\right)$.

(5)、$\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{2}{3x}\right)^x$.　　(6)、$\lim\limits_{x\to 0}(\cos 2x+2x\sin x)^{\frac{1}{x^4}}$

2、(6分) 设函数$f(x)=(e^{x}-1)(e^{2x}-2)\cdots(e^{nx}-n)$，求$f'(0)$.

3、(8 分)设$y=y(x)$是由方程$y=1+xe^{y}$所确定的隐函数,求$\left.\frac{d^{2}y}{dx^{2}}\right|_{x=0}$.

4、(8 分)求参数方程$\begin{cases}x=\frac{1}{2}\ln(1+t^{2})\\ y=\arctan t\end{cases}$所确定函数$y=y(x)$的二阶导数$\frac{d^{2}y}{dx^{2}}$.

5、(10 分)求曲线$y=x^{4}(12\ln x-7)$的拐点及凹、凸区间.

6、(10 分)求函数$y=x-\ln(1+x)$的极值.

高等数学 A（一）参考答案
建筑学院期中试题

本卷依据现有扫描或 Word 整理；可辨内容照录，遮挡、裁切处按题意推定并逐处标明。以下为整理版参考答案，非官方标准答案。推定题按本稿条件作答，补配选项不视为原文恢复；原题多解或记号疑点在解答中说明。凹凸以二阶导数符号同时说明，避免术语歧义。

一、选择题

答案依次为：B、B、A、B、无必然正确选项、D、C、D、A、D。第 5 题若将原题大 $O(x)$ 假设为小 $o(x)$，则选 D；这是假设，非原题文字确认。

1. $(1-\cos x)\ln(1+x^2)\sim x^4/2$，$x\sin(x^n)\sim x^{n+1}$，$e^{x^2}-1\sim x^2$。需 $2<n+1<4$，选项中 $n=2$，故 B。

2. $f(x)=(e^{1/x}-1)/(e^{1/x}+1)$，右极限为 1、左极限为 -1，为跳跃间断点，选 B。

3. $\lim_{h\to0}[f(x_0-h)-f(x_0)]/h=-f'(x_0)$，选 A。

4. 左导数为 2，右侧差商因跳跃而发散，选 B。

5. 题面为大 $O(x)$，无法推出 $f'(0)=1$。例如 $f(x)=e^x-1+x$ 满足题设，且 $f'(0)=2$；$f(x)=e^x-1-x$ 则有 $f'(0)=0$。各选项均非必然成立。若末项改为小 $o(x)$，才可由 $f(0)=0$ 得 $f'(0)=1$，选 D；不能据原附答案认定原文为小 $o(x)$。

6. $dy=f'(x_0)\Delta x=2\Delta x$，与 Δx 同阶但不等价，选 D。

7. 由 $f''>0$，f' 严格递增。中值定理给出 $f(1)-f(0)=f'(\xi)$，$0<\xi<1$，故 $f'(1)>f(1)-f(0)>f'(0)$，选 C。

8. $f'(x_0)=f''(x_0)=0$，$f'''(x_0)>0$，所以 $f''(x_0+h)=f'''(x_0)h+o(h)$，二阶导数在两侧变号，该点为拐点，选 D。

9. $y'=-1/x^2$，$y''=2/x^3$，曲率 $\kappa=|y''|/[1+(y')^2]^{3/2}$，在 $(1,1)$ 处为 $1/\sqrt{2}$，选 A。

10. 局部极大值与其他位置的局部极小值没有必然大小关系，D 不正确；可导奇函数的导数为偶函数，可导偶函数的导数为奇函数，可导周期函数的导数仍具有该周期。

二、计算题

1．原题规定任选一组三题；这里列出全部六小题供核对。

(1) $\arctan x - x = -x^3/3 + o(x^3)$，$\ln(1+2x^3) \sim 2x^3$，故极限为 $\boxed{-1/6}$。

(2) $e^x - x - 1 \sim x^2/2$，$x\tan x \sim x^2$，故为 $\boxed{1/2}$。

(3) 因 $1/(e^x-1) = 1/x - 1/2 + O(x)$，故 $\lim[1/x - 1/(e^x-1)] = \boxed{1/2}$。

(4) $1/\ln(1+x) = 1/x + 1/2 + O(x)$，故极限为 $\boxed{1/2}$。

(5) 取对数：$x\ln(1+2/(3x)) \to 2/3$，故原极限为 $\boxed{e^{2/3}}$。

(6) $\cos 2x + 2x\sin x = 1 + x^4/3 + o(x^4)$，取对数后除以 x^4 趋于 $1/3$，故为 $\boxed{e^{1/3}}$。

2．写 $f(x) = (e^x-1)g(x)$，其中 $g(x) = \prod_{k=2}^{n}(e^{kx}-k)$。因第一个因子在0处为0，

$$f'(0) = g(0) = \prod_{k=2}^{n}(1-k) = \boxed{(-1)^{n-1}(n-1)!}.$$

$n=1$ 时按空乘积为1理解，公式仍成立。

3．$y = 1 + xe^y$，$y(0)=1$。有 $(1-xe^y)y' = e^y$，故 $y'(0) = e$。再求导得 $(1-xe^y)y'' = 2e^y y' + xe^y(y')^2$，所以 $\boxed{y''(0) = 2e^2}$。

4．$x = \frac{1}{2}\ln(1+t^2),\ y = \arctan t$。当 $t \neq 0$ 时，

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1/(1+t^2)}{t/(1+t^2)} = \frac{1}{t}, \qquad \boxed{\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{-1/t^2}{t/(1+t^2)} = -\frac{1+t^2}{t^3}}.$$

5．定义域 $x>0$。$y' = 16x^3(3\ln x - 1)$，$y'' = 144x^2\ln x$。二阶导数在 $(0,1)$ 上为负、$(1,+\infty)$ 上为正，故拐点为 $\boxed{(1,-7)}$。$(0,1)$ 向下弯（凸），$(1,+\infty)$ 向上弯（凹）。

6．定义域 $(-1,+\infty)$。$y' = x/(1+x)$，在 $(-1,0)$ 负、$(0,+\infty)$ 正；或由 $y'' = 1/(1+x)^2 > 0$ 判别。因此唯一极小值为 $\boxed{y(0)=0}$，无极大值。